National Research University Higher School of Economics (HSE)

Basic Curriculum

Field of study 01.03.02 Applied Mathematics and Information Science
Educational Programme "Data Science and Business Analytics"
Specializations: "Data Science in Applied Research", "Data Science in Business", "Data Science in Finance"
Implementing unit: Faculty of Computer Science, HSE - Moscow

APPROVED
21.07.2023
Vice Rector
ROSHCHIN S.Y.
Signed with EDS

Years of Study: 2023/2024 - 2026/2027
Length of Programme: 4 years
Mode of Study: Full Time
Degree: Bachelor's degree

Block Code	Course	Subject type	Credits	Credits by Years				Planned Educational Programme Development Results
				1	2	3	4	
	Degree Programme		240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	Major		157,00	41,00	41,00	33,00	42,00	
	Core Professional Block (Major)		74,00	41,00	29,00	4,00		
	Core Professional Block (Major)		74,00	41,00	29,00	4,00		
1	Discrete Mathematics (offered in a foreign language)	C	7,00	7,00				GPC-1, GPC-2, PC-1, UC-1, UC-2
2	Algebra (offered in a foreign language)	C	4,00	4,00				GPC-1, PC-1, UC-1, UC-2
3	Python Programming (offered in a foreign language)	C	4,00	4,00				GPC-2, GPC-4, GPC-5, PC-2, PC-3, PC-7, UC-1, UC-2
4	C++ Programming Language (offered in a foreign language)	C	6,00	6,00				GPC-2, GPC-4, GPC-5, PC-2, PC-3, PC-7, UC-1, UC-2
5	Linear Algebra and Geometry (offered in a foreign language)	C	10,00	10,00				GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-2
6	Calculus (offered in a foreign language)	C	10,00	10,00				GPC-1, GPC-2, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-2
7	Calculus 2 (offered in a foreign language)	C	4,00		4,00			GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1
8	Discrete Mathematics 2 (offered in a foreign language)	C	4,00		4,00			GPC-1, GPC-2, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-2, UC-3
9	Probability Theory and Mathematical Statistics (offered in a foreign language)	C	8,00		8,00			GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-2
10	Algorithms and Data Structures (offered in a foreign language)	C	8,00		8,00			GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-2, PC-3, PC-7, UC-1, UC-2
11	Computer Architecture and Operating Systems (offered in a foreign language)	C	5,00		5,00			GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-1, PC-2, PC-3, UC-1, UC-2
12	Optimization Methods (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, PC-2, UC-1, UC-2
	Elective Professional Block (Major)		83,00		12,00	29,00	42,00	
	Specializations		25,00			12,00	13,00	

	Educational track "Data Science in Business"		25,00			12,00	13,00	
1	Research Seminar "Data Analysis in Business" (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, PC-4, UC-1, UC-3, UC-4
2	Data Analysis in Business (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-3, PC-1, UC-1
3	Investment Management for Business (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, PC-5, UC-1
4	Research Seminar "Data Analysis in Business 2“ (offered in a foreign language)	C	4,00				4,00	GPC-1, PC-4, PC-5, UC-1, UC-3, UC-4
5	Core Management Concepts (offered in a foreign language)	C	9,00				9,00	GPC-4, PC-5, PC-7, UC-1, UC-9
	Educational track "Data Science in Finance"		25,00			12,00	13,00	
1	Research Seminar "Data Science in Financial Economics" (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, PC-4, PC-5, UC-1, UC-3, UC-4, UC-6, UC-9
2	Risk management in a bank (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-3, UC-1
3	Financial Mathematics (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-3, UC-1
4	Research Seminar "Data Science in Financial Markets" (offered in a foreign language)	C	4,00				4,00	GPC-1, GPC-3, GPC-4, PC-1, PC-2, PC-3, PC-4, PC-5, UC-1, UC-3, UC-9
5	Asset Pricing and Financial Markets (offered in a foreign language)	C	9,00				9,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-9
	Educational Track "Data Analysis in Applied Research"		25,00			12,00	13,00	
1	Research Seminar "Data Analysis in Applied Research" (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, PC-7, UC-1, UC-3, UC-4
2	Methods of Mathematic Modeling (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-2, GPC-4, GPC-5, PC-2, PC-3, UC-1
3	Applied Statistics for Machine Learning (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-1, PC-2, PC-3, UC-1
4	Classical and Neural Modeling (offered in a foreign language)	C	9,00				9,00	GPC-1, GPC-3, GPC-5, PC-1, UC-1
5	Research Seminar "Data Science in Applied Research 2" (offered in a foreign language)	C	4,00				4,00	GPC-1, GPC-2, GPC-3, GPC-4, PC-1, PC-4, PC-5, UC-1, UC-3, UC-4
	Compulsory Courses		40,00		12,00	13,00	15,00	
1	Differential Equations (offered in a foreign language)	C	4,00		4,00			GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1
2	Introduction to Micro and Macroeconomics (offered in a foreign language)	C	8,00		8,00			GPC-1, PC-5, UC-1, UC-10, UC-11, UC-9
3	Databases (offered in a foreign language)	C	3,00			3,00		GPC-2, GPC-5, PC-2, PC-3, UC-1, UC-2
4	Time Series Analysis (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-2
5	Stochastic processes and applications (offered in a foreign language)	C	3,00			3,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1
6	Machine Learning 1 (offered in a foreign language)	C	3,00			3,00		GPC-1, GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-2, UC-1

7	Statistical Methods for Market Research (offered in a foreign language)	C	6,00				6,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-9
8	Strategy (offered in a foreign language)	C	9,00				9,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1
	Elective Courses		18,00			4,00	14,00	
	Elective Courses (Block 1)		10,00				10,00	
1	Introduction to the Study of Language for Computer Scientists (offered in a foreign language)	E	5,00				5,00	GPC-2, GPC-4, PC-1, UC-1
2	Generative Models in Machine Learning (offered in a foreign language)	E	5,00				5,00	GPC-1, GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-2, PC-3, UC-1
3	Quantitative Finance (offered in a foreign language)	E	5,00				5,00	GPC-1, GPC-3, GPC-4, PC-1, UC-1
4	Information Security Risk Management (offered in a foreign language)	E	5,00				5,00	GPC-2, GPC-4, GPC-5, PC-1, PC-7, UC-1
5	Natural Language Processing (offered in a foreign language)	E	5,00				5,00	GPC-1, GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-2, PC-3, UC-1
	Elective Courses (Block 2)		4,00				4,00	
1	Information Systems (offered in a foreign language)	E	4,00				4,00	GPC-2, GPC-3, GPC-4, PC-2, PC-7, UC-1
2	Computer Vision (offered in a foreign language)	E	4,00				4,00	GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-1, UC-1
3	Recommender Systems (offered in a foreign language)	E	4,00				4,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, PC-2, PC-7, UC-1
	Elective Courses (Block 1)		4,00			4,00		
1	Operations Research and Game Theory (offered in a foreign language)	E	4,00			4,00		GPC-3, PC-1, UC-1
2	Advanced Statistical Methods (offered in a foreign language)	E	4,00			4,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-2
3	Information Systems (offered in a foreign language)	E	4,00			4,00		GPC-1, GPC-2, PC-1, UC-1
4	Foundations of Modern Probability (offered in a foreign language)	E	4,00			4,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1, UC-2
	Internship		31,00		8,00	8,00	15,00	
	Professional Internship		6,00		3,00	3,00		
1	Educational Internship (offered in a foreign language)	C	3,00		3,00			GPC-1, GPC-3, GPC-4, PC-1, PC-4, PC-7, UC-1, UC-11, UC-3, UC-4, UC-5, UC-6, UC-8
2	Work Experience Internship (offered in a foreign language)	C	3,00			3,00		GPC-1, GPC-4, PC-1, PC-7, UC-1, UC-11, UC-3, UC-4, UC-5, UC-6, UC-8
	Project Internship		10,00		5,00	5,00		
1	Programming Project 1 (offered in a foreign language)	C	5,00		5,00			GPC-1, GPC-2, GPC-3, GPC-5, PC-1, PC-6, PC-7, UC-1, UC-3
2	Programming Project 2 (offered in a foreign language)	C	5,00			5,00		
	Research Internship		15,00				15,00	

1	Preparation of Graduation Thesis (offered in a foreign language)	C	9,00				9,00	GPC-1, GPC-3, PC-1, PC-3, PC-7, UC-1, UC-3, UC-4
2	Graduation Internship (offered in a foreign language)	C	6,00				6,00	GPC-1, PC-1, PC-4, PC-5, UC-1, UC-11, UC-3, UC-4, UC-6
	General Courses		14,00	9,00	1,00	4,00		
	Core General Courses		2,00	1,00	1,00			
1	Safe Living Basics (offered in a foreign language)	C	1,00	1,00				PC-4, UC-6, UC-8
2	Physical Training (offered in a foreign language)	C	1,00		1,00			UC-7, UC-8
	Optional General Courses		12,00	8,00		4,00		
1	Economics (offered in a foreign language)	C	3,00	3,00				GPC-4, UC-11, UC-9
2	Law (offered in a foreign language)	C	3,00	3,00				GPC-4, PC-6, UC-10, UC-2
3	Foundations of Russian Statehood (offered in a foreign language)	C	2,00	2,00				GPC-4, UC-10, UC-3, UC-5
4	Russian History (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-4, UC-10, UC-3, UC-5
	Minor		20,00		10,00	10,00		
	Flexible minor		20,00		10,00	10,00		
1	Minor (offered in a foreign language)	E	20,00		10,00	10,00		PC-6, UC-1, UC-2, UC-3, UC-5, UC-6
	English		10,00	10,00				
	Examinations		10,00	10,00				
1	Independent English Exam (offered in a foreign language)	C						UC-3, UC-4
2	English Language (offered in a foreign language)	C	10,00	10,00				PC-4, PC-6, UC-4
	Data Culture		5,00			5,00		
1	Independent Digital Literacy Test (offered in a foreign language)	C						GPC-2, PC-3, UC-11
2	Independent Programming Test. Advanced Level (offered in a foreign language)	C						GPC-2, PC-3, UC-1
3	Deep Learning (offered in a foreign language)	C	4,00			4,00		GPC-1, GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-2, UC-1
4	External Examinations on Digital Skills. Final Level (offered in a foreign language)	C						GPC-2, PC-1, UC-1
5	Data Science, AI and Generative Models Independent Test. Advanced Level (offered in a foreign language)	C	1,00			1,00		GPC-1, GPC-3, PC-1, UC-1
	Final State Certification (FSC)		3,00				3,00	
	Thesis Work		3,00				3,00	
1	Presenting of Graduation Thesis (offered in a foreign language)	C	3,00				3,00	GPC-1, GPC-2, GPC-3, GPC-4, GPC-5, PC-1, PC-2, PC-3, PC-4, PC-5, PC-6, PC-7, UC-1, UC-11, UC-2, UC-3, UC-4, UC-5, UC-6, UC-9

Curriculum agreed:

Academic Supervisor Voznesenskaia T.V. 19.07.2023

Dean	ARZHANTSEV I.V.	19.07.2023
Head of Centre for Educational Model Design	LEPESHKIN I.A.	21.07.2023

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Competence code	Name of the competence
UC-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
UC-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
UC-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
UC-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
UC-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
UC-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
UC-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
UC-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
UC-9	Способен принимать экономически обоснованные решения в различных областях жизнедеятельности
UC-10	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
UC-11	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сфере
GPC-1	Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности.

GPC-2	Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач.
GPC-3	Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности.
GPC-4	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
GPC-5	Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения
PC-1	Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям.
PC-2	Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели.
PC-3	Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных
PC-4	Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук.
PC-5	Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ.
PC-6	Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы.
PC-7	Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем.

* Subject type:

Compulsory course	C
Elective course	E